

Projeto BD - Parte 1

Bases de Dados 2025/26

Grupo 12

Nome	Número	Contribuição (%)	Esforço (Horas)
Beatriz Alves	114584	33.33%	12h
Beatriz Medvedyuk	114263	33.33%	12h
Bruno Fontenele	113976	33.33%	12h

Turno: BD256L10

Professores: Pedro Sousa e Diogo Ferreira

15 de maio de 2026

1 Modelação Entidade-Associação

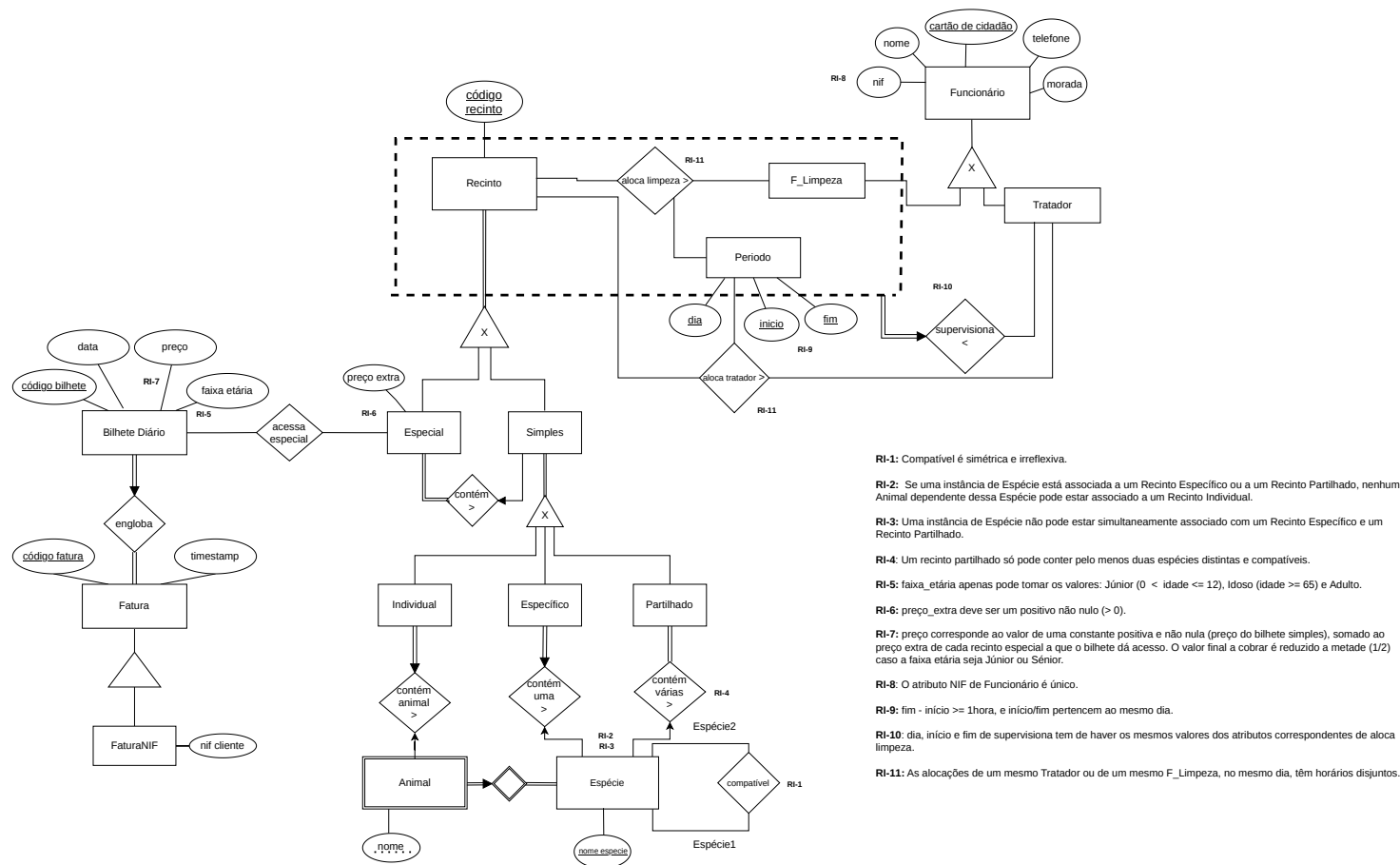


Figura 1: Modelo Entidade-Associação.

2 Conversão E-A-Relacional

- **Recinto**(codigo_recinto)
 - **Especial**(codigo_recinto, preco_extra)
 - codigo_recinto: FK(Recinto)
 - preco_extra NOT NULL
 - preco_extra > 0
 - **Outra restrição:** Qualquer valor de codigo_recinto presente em Especial tem de existir obrigatoriamente associado a pelo menos um registo na relação contém.
 - **Simples**(codigo_recinto_simples)
 - codigo_recinto_simples: FK(Recinto)
 - **contém**(codigo_recinto_simples, codigo_recinto_especial)
 - codigo_recinto_simples: FK(Simples)
 - codigo_recinto_especial: FK(Especial) NOT NULL
- RIR-1:** Para cada valor do atributo codigo_recinto na relação Recinto tem que ocorrer numa das relações Especial ou Simples mas não em ambas.
- **Funcionario**(cartao_de_cidadao, nif, nome, telefone, morada)
 - UNIQUE (nif)
 - **F_limpeza**(cartao_de_cidadao)
 - cartao_de_cidadao: FK(Funcionario)
 - **Tratador**(cartao_de_cidadao)
 - cartao_de_cidadao: FK(Funcionario)
- RIR-2:** Um mesmo cartao_de_cidadao não pode existir simultaneamente em F_limpeza e Tratador.
- **Periodo**(dia, inicio, fim)
 - **Outra restrição:** fim - inicio $\geq$ 1 hora
 - **Outra restrição:** inicio e fim pertencem ao mesmo dia
 - **aloca_limpeza**(cartao_de_cidadao, codigo_recinto, dia, inicio, fim, cartao_de_cidadao_supervisor)
 - cartao_de_cidadao: FK(F_Limpeza)
 - codigo_recinto: FK(Recinto)
 - dia, inicio, fim: FK(Periodo)
 - cartao_de_cidadao_supervisor: FK(Tratador) NOT NULL
 - **aloca_tratador**(codigo_recinto, cartao_de_cidadao, dia, inicio, fim)
 - codigo_recinto: FK(Recinto)
 - cartao_de_cidadao: FK(Tratador)
 - dia, inicio, fim: FK(Periodo)

RIR-3: Para um mesmo cartao_de_cidadao a realizar alocações (nas tabelas aloca_limpeza ou aloca_tratador), os intervalos temporais correspondentes (entre inicio e fim) na tabela Periodo não podem sobrepor-se.

- **Bilhete_Diario**(codigo_bilhete, data, preco, faixa_etaria, codigo_fatura)
 - codigo_fatura: FK(Fatura) NOT NULL
 - preco NOT NULL
 - **Outra restrição:** preco > 0
 - **Outra restrição:** faixa_etaria ∈ { ‘Júnior’, ‘Adulto’, ‘Idoso’ }
- **Fatura**(codigo_fatura, timestamp)
 - **Outra restrição:** Qualquer valor de codigo_fatura presente em Fatura tem de existir obrigatoriamente associado a pelo menos um registo em Bilhete_Diario.
- **FaturaNif**(codigo_fatura, nif_cliente)
 - codigo_fatura: FK(Fatura)
- **acessa_especial**(codigo_recinto, codigo_bilhete)
 - codigo_recinto: FK(Especial)
 - codigo_bilhete: FK(Bilhete_Diario)

RIR-4: O atributo preco na tabela Bilhete_diario corresponde à soma do preço base com os valores de preço_extra (obtidos pela junção das tabelas acessa_especial e Especial). Este total terá um desconto de 50% se a faixa_etaria for ‘Júnior’ ou ‘Idoso’.

- **Espécie**(nome_especie)
- **compativel**(Especie1, Especie2)
 - Especie1: FK(Espécie)
 - Especie2: FK(Espécie)
 - Especie1 ≠ Especie2
 - **Outra restrição:** Não podem existir simultaneamente os tuplos (Especie1, Especie2) e (Especie2, Especie1).
- **Animal**(nome, nome_especie)
 - nome_especie: FK(Espécie)
- **Individual**(codigo_recinto_simples, nome, nome_especie)
 - codigo_recinto_simples: FK(Simples)
 - nome, nome_especie: FK(Animal) NOT NULL
 - UNIQUE (nome, nome_especie)
- **Especifico**(codigo_recinto_simples, nome_especie)
 - codigo_recinto_simples: FK(Simples)
 - nome_especie: FK(Espécie) NOT NULL
 - UNIQUE (nome_especie)
- **Partilhado**(codigo_recinto_simples)

- codigo_recinto_simples: FK(Simples)
- **Outra restrição:** Qualquer valor de código_recinto_simples presente em Partilhado tem de existir obrigatoriamente associado a pelo menos dois registos distintos na relação contém_várias.
- **contém_várias**(nome_especie, código_recinto_partilhado)
 - nome_especie: FK(Especie)
 - código_recinto_partilhado: FK(Partilhado) NOT NULL

RIR-5: Cada codigo_recinto_simples na tabela Partilhado tem de referenciar pelo menos dois registos distintos na tabela Espécie. Adicionalmente, todos os pares de espécies que partilhem esse recinto têm de ter um registo na tabela compativel.

RIR-6: Para cada valor do atributo código_recinto_simples presente na relação Simples, esse mesmo valor tem de ocorrer exatamente numa das relações Individual, Especifico ou Partilhado.

RIR-7: Um nome_especie presente na tabela Individual não pode existir na tabela Especifico, nem existir na tabela contém_várias.

RIR-8: O mesmo nome_especie não pode existir em simultâneo na tabela Especifico e na tabela contém_várias.

3 Álgebra Relacional

1.

Especiais $\leftarrow \sigma_{\text{tipo}=\text{"especial"}}(\text{Recinto})$

Vendas $\leftarrow \mathcal{G}_{\text{count}(\text{cod_bilhete}) \rightarrow \text{total_vendas}}(\text{Especiais} \bowtie \text{Acesso})$

$\Pi_{\text{nome}}(\text{Recinto} \bowtie (\mathcal{G}_{\text{min}(\text{total_vendas}) \rightarrow \text{total_vendas}}(\text{Vendas}) \bowtie \text{Vendas}))$

2.

Especiais $\leftarrow \Pi_{\text{cod_recinto}}(\sigma_{\text{tipo}=\text{"especial"}}(\text{Recinto}))$

$\mathcal{G}_{\text{count}(\text{cod_bilhete}) \rightarrow \text{total}}(\text{Acesso} \div \text{Especiais})$

3.

Especiais $\leftarrow \Pi_{\text{cod_recinto}}(\sigma_{\text{tipo}=\text{"especial"}}(\text{Recinto}))$

Bilhetes Simples $\leftarrow \Pi_{\text{cod_bilhete}}(\text{Bilhete}) - \Pi_{\text{cod_bilhete}}(\text{Especiais} \bowtie \text{Acesso})$

$\mathcal{G}_{\text{count}(\text{cod_bilhete}) \rightarrow \text{total}}(\text{Bilhetes Simples})$

4.

“Qual/Quais o(s) par/pares de recintos que foi/foram visitado(s)
em conjunto pelo maior número de bilhetes?”

4 Declaração de Uso de IA Generativa

- **Modelação Entidade-Associação:** Nesta parte houve um uso da ferramenta NotebookLM da Google para a discussão relativamente a interpretação do enunciado, especialmente nas partes que originaram Restrições de Integridade.
- **Conversão E-A-Relacional:** Foi utilizada a LLM Gemini da Google para algumas dúvidas surgidas, como nas chaves primárias da entidade Período, por exemplo, sempre eventualmente confirmando com um dos professores das aulas práticas.
- **Álgebra Relacional:** Foi utilizada maioritariamente a ferramenta NotebookLM da Google para entender o funcionamento dos operadores e as tabelas resultante da aplicação destes. Também utilizado na discussão de ideias.
- **Relatório:** Foi utilizada a LLM Gemini da Google para melhor perceção de como utilizar LaTeX para a construção deste documento.